

# レポート課題 1-3

学籍番号:  氏名:

2026 年 5 月 27 日

## 目次

|       |                                                                                                        |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1     | 定義                                                                                                     | 2 |
| 1.1   | 与えられた結合確率分布                                                                                            | 2 |
| 2     | 条件付き確率 $p_{X Y}(x y)$ の表を示せ                                                                            | 2 |
| 2.1   | 条件付き確率の公式                                                                                              | 2 |
| 2.2   | 条件付き確率 $p_{X Y}(x y)$ の計算プロセス                                                                          | 2 |
| 2.2.1 | 1. $y = 0$ のとき (周辺確率 $p_Y(0) = 0.520$ で除算)                                                             | 3 |
| 2.2.2 | 2. $y = 1$ のとき (周辺確率 $p_Y(1) = 0.480$ で除算)                                                             | 3 |
| 2.3   | 条件付き確率 $p_{X Y}(x y)$ の表                                                                               | 3 |
| 3     | 周辺エントロピー $H(X)$ , $H(Y)$ 、結合エントロピー $H(X, Y)$ 、条件付きエントロピー $H(X Y)$ , $H(Y X)$ 、および相互情報量 $I(X; Y)$ を求めよ。 | 4 |
| 3.1   | 周辺エントロピー $H(X)$ , $H(Y)$                                                                               | 4 |
| 3.2   | 結合エントロピー $H(X, Y)$                                                                                     | 5 |
| 3.3   | 条件付きエントロピー $H(X Y)$ , $H(Y X)$                                                                         | 6 |
| 3.3.1 | 条件付きエントロピー $H(X Y)$                                                                                    | 6 |
| 3.3.2 | 条件付きエントロピー $H(Y X)$                                                                                    | 6 |
| 3.4   | 相互情報量 $I(X; Y)$                                                                                        | 6 |
| 4     | 考察                                                                                                     | 6 |

# 1 定義

**周辺確率** 単一の確率変数のみに着目したときの確率。

**条件付き確率** ある事象が既知であるという条件下における確率。

**周辺エントロピー** 単一の情報源が持つ平均情報量（不確定さの尺度）。

**結合エントロピー** 2つの情報源を合わせた、システム全体の総不確定さ。

**条件付きエントロピー** 一方の情報が確定した後に、なお残る不確定さ。

**相互情報量** 一方の情報を得ることで減少する、もう一方の不確定さ（共有情報量）。

## 1.1 与えられた結合確率分布

問題で与えられた2つの記憶のない2元情報源  $X$  と  $Y$  の結合確率  $p_{X,Y}(x,y)$  の表は以下の通りである。

|     |   | $y$   |       |
|-----|---|-------|-------|
|     |   | 0     | 1     |
| $x$ | 0 | 0.065 | 0.120 |
|     | 1 | 0.455 | 0.360 |

表1 与えられた結合確率  $p_{X,Y}(x,y)$  の表

## 2 条件付き確率 $p_{X|Y}(x|y)$ の表を示せ

### 2.1 条件付き確率の公式

条件付き確率  $p_{X|Y}(x|y)$  は、結合確率  $p_{X,Y}(x,y)$  および  $Y$  の周辺確率  $p_Y(y)$  を用いて以下の通り定義される。

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

### 2.2 条件付き確率 $p_{X|Y}(x|y)$ の計算プロセス

条件付き確率の定義式  $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$  に基づき、各列の周辺確率（縦の合計値）を用いて各成分を算出する。

ここで、あらかじめ計算した  $Y$  の周辺確率は以下の通りである。

$$p_Y(0) = 0.065 + 0.455 = 0.520, \quad p_Y(1) = 0.120 + 0.360 = 0.480$$

これを用いて、 $y = 0$  および  $y = 1$  のおのこの条件下における確率を求める。

### 2.2.1 1. $y = 0$ のとき（周辺確率 $p_Y(0) = 0.520$ で除算）

- $x = 0$  の場合：

$$p_{X|Y}(0|0) = \frac{p_{X,Y}(0,0)}{p_Y(0)} = \frac{0.065}{0.520} = 0.125$$

- $x = 1$  の場合：

$$p_{X|Y}(1|0) = \frac{p_{X,Y}(1,0)}{p_Y(0)} = \frac{0.455}{0.520} = 0.875$$

※ 確率の総和の確認：  $0.125 + 0.875 = 1.000$  となり、正しく規格化されている。

### 2.2.2 2. $y = 1$ のとき（周辺確率 $p_Y(1) = 0.480$ で除算）

- $x = 0$  の場合：

$$p_{X|Y}(0|1) = \frac{p_{X,Y}(0,1)}{p_Y(1)} = \frac{0.120}{0.480} = 0.250$$

- $x = 1$  の場合：

$$p_{X|Y}(1|1) = \frac{p_{X,Y}(1,1)}{p_Y(1)} = \frac{0.360}{0.480} = 0.750$$

※ 確率の総和の確認：  $0.250 + 0.750 = 1.000$  となり、こちらも規格化されている。

以上の計算より、以下の条件付き確率表を得る（各値は有効数字 3 桁で表記）。

## 2.3 条件付き確率 $p_{X|Y}(x|y)$ の表

|     |   | $y$   |       |
|-----|---|-------|-------|
|     |   | 0     | 1     |
| $x$ | 0 | 0.125 | 0.250 |
|     | 1 | 0.875 | 0.750 |

表 2 条件付き確率  $p_{X|Y}(x|y)$  の分布

### 3 周辺エントロピー $H(X)$ , $H(Y)$ 、結合エントロピー $H(X, Y)$ 、条件付きエントロピー $H(X|Y)$ , $H(Y|X)$ 、および相互情報量 $I(X; Y)$ を求めよ。

#### 3.1 周辺エントロピー $H(X)$ , $H(Y)$

定義式  $H(\cdot) = -\sum p \log_2 p$  に基づき、各情報源の周辺エントロピーの計算を行う。  
あらかじめ計算した周辺確率は以下の通りである。

$$p_X(0) = 0.185, \quad p_X(1) = 0.815$$

$$p_Y(0) = 0.520, \quad p_Y(1) = 0.480$$

また、計算にあたり以下の  $\log_2$  の近似値を用いる。

$$\log_2 0.185 \approx -2.4344, \quad \log_2 0.815 \approx -0.2952$$

$$\log_2 0.520 \approx -0.9434, \quad \log_2 0.480 \approx -1.0589$$

#### 1. 情報源 $X$ の周辺エントロピー $H(X)$

定義式に周辺確率の数値を代入し、段階的に展開する。

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_{x=0}^1 p_X(x) \log_2 p_X(x) \\ &= -(p_X(0) \log_2 p_X(0) + p_X(1) \log_2 p_X(1)) \\ &= -(0.185 \log_2 0.185 + 0.815 \log_2 0.815) \\ &\approx -(0.185 \times (-2.4344) + 0.815 \times (-0.2952)) \\ &= -(-0.4504 - 0.2406) \\ &= -(-0.6910) \\ &= 0.6910 \approx \boxed{0.691[\text{bit}]} \end{aligned}$$

## 2. 情報源 $Y$ の周辺エントロピー $H(Y)$

同様に、定義式に数値を代入して展開する。

$$\begin{aligned} H(Y) &= - \sum_{y=0}^1 p_Y(y) \log_2 p_Y(y) \\ &= -(p_Y(0) \log_2 p_Y(0) + p_Y(1) \log_2 p_Y(1)) \\ &= -(0.520 \log_2 0.520 + 0.480 \log_2 0.480) \\ &\approx -(0.520 \times (-0.9434) + 0.480 \times (-1.0589)) \\ &= -(-0.4906 - 0.5083) \\ &= -(-0.9989) \\ &= 0.9989 \approx \boxed{0.999[\text{bit}]} \end{aligned}$$

## 3.2 結合エントロピー $H(X, Y)$

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= - \sum_x \sum_y p_{X,Y}(x, y) \log_2 p_{X,Y}(x, y) \\ &= -(0.065 \log_2 0.065 + 0.120 \log_2 0.120 + 0.455 \log_2 0.455 + 0.360 \log_2 0.360) \end{aligned}$$

また、計算にあたり以下の  $\log_2$  の近似値を用いる。

$$\log_2 0.065 \approx -3.9434$$

$$\log_2 0.120 \approx -3.0589$$

$$\log_2 0.455 \approx -1.1361$$

$$\log_2 0.360 \approx -1.4739$$

すると、

$$0.065 \times (-3.9434) \approx -0.2563$$

$$0.120 \times (-3.0589) \approx -0.3671$$

$$0.455 \times (-1.1361) \approx -0.5169$$

$$0.360 \times (-1.4739) \approx -0.5306$$

となる。

以上より

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= -\{-0.2563 + (-0.3671) + (-0.5169) + (-0.5306)\} \\ &= -(-1.6709) \\ &\approx \boxed{1.67 \text{ [bit]}} \end{aligned}$$

### 3.3 条件付きエントロピー $H(X|Y)$ , $H(Y|X)$

これまで求めた以下の値を用いる。

$$\text{周辺エントロピー } H(X) \approx 0.6910 \text{ [bit]}$$

$$\text{周辺エントロピー } H(Y) \approx 0.9989 \text{ [bit]}$$

$$\text{結合エントロピー } H(X, Y) \approx 1.6709 \text{ [bit]}$$

#### 3.3.1 条件付きエントロピー $H(X|Y)$

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= H(X, Y) - H(Y) \\ &= 1.6709 - 0.9989 \\ &= 0.6720 \\ &\approx \boxed{0.672 \text{ [bit]}} \end{aligned}$$

#### 3.3.2 条件付きエントロピー $H(Y|X)$

$$\begin{aligned} H(Y|X) &= H(X, Y) - H(X) \\ &= 1.6709 - 0.6910 \\ &= 0.9799 \\ &\approx \boxed{0.980 \text{ [bit]}} \end{aligned}$$

### 3.4 相互情報量 $I(X; Y)$

これまで求めた以下の値を用いる。

$$H(X) \approx 0.6910 \text{ [bit]}$$

$$H(X|Y) \approx 0.6720 \text{ [bit]}$$

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) - H(X|Y) \\ &= 0.6910 - 0.6720 \\ &= 0.0190 \\ &\approx \boxed{0.019 \text{ [bit]}} \end{aligned}$$

## 4 考察

計算結果より、相互情報量  $I(X;Y) = 0.019$  [bit] は、情報源  $X$  の周辺エントロピー  $H(X) = 0.691$  [bit] と比較して非常に小さい。これは、変数  $X$  と  $Y$  の間で共有されている情報量がほとんどないことを意味している。

確率変数  $X, Y$  が完全に独立であれば  $I(X;Y) = 0$  となるが、今回の  $0.019$  [bit] はゼロではないものの、実用上は「ほぼ独立」とみなせるほどに小さい。特に、条件付きエントロピー  $H(X|Y) = 0.672$  [bit] が  $H(X) = 0.691$  [bit] とほとんど変わらないことから、「 $Y$  の情報をあらかじめ知ったとしても、 $X$  が持つ本来の不確かさはほとんど減少しない（役に立たない）」と言える。この傾向は、実際の結合確率  $p(0,0) = 0.065$  が、独立を仮定した周辺確率の積  $p_X(0) \times p_Y(0) = 0.185 \times 0.520 = 0.0962$  に近い値をとっていることから裏付けられ、両者には弱い関連性しか存在しない。

この相互情報量を用いた関連性の定量化は、機械学習における「特徴量選択」に直結する。例えば、 $Y$  を予測したいターゲットとした場合、特徴量  $X$  との相互情報量がこれほど小さければ「この特徴量  $X$  は予測に貢献しない」と判断し、モデルの軽量化のために削除してよい。他にも、平文と暗号文の相互情報量をゼロに近づける「暗号解読の防御（完全秘匿）」や、脳科学において異なる脳領域の信号間の独立性を測る解析手法などに広く応用されている。